



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

Sistema de ventas de Libros

Profesores:

- Titular: Lic. María de los Ángeles Ferraro
- JTP: Lic. Laura Inés Gómez Solís
- Adscriptos/Auxiliares:
 - Dr. Andrea Airaldi Lezcano
 - Dr. Juan Andrés Carruthers

Grupo: Nro 29

Integrantes:

- Bys, Maria de la Paz.
- Cardozo, Micaela.

Ciclo Lectivo: 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
ÍNDICE DE FIGURAS.....	4
ÍNDICE DE TABLAS.....	5
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.....	6
1. Breve estado del arte.....	6
2. Objetivos.....	6
3. Fundamentación.....	7
CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA.....	8
1. Ciclo de vida del Proyecto:.....	8
2. Planificación del Proyecto mediante Sprints (Marco de Trabajo SCRUM).....	8
3. Cronograma del Proyecto:.....	10
4. Funcionalidades de Alcance:.....	12
5. Riesgos del proyecto:.....	12
5.1 Identificación y Clasificación:.....	12
5.2 Estrategias:.....	13
6. Evaluación de Arquitecturas:.....	14
6.2 Selección y Justificación.....	15
7. Diagrama de Casos de Usos.....	16
8. Conversaciones.....	17
8.1 Caso de uso: Gestionar catálogo (CRUD).....	17
8.2 Caso de uso: Finalizar compra (Checkout).....	17
8.3 Caso de uso: Visualizar pedidos realizados.....	18
9. Diagrama de Secuencia.....	19
9.1 Diagrama de Secuencia: Gestionar catálogo (CRUD).....	19
9.2 Diagrama de Secuencia: Finalizar compra.....	20
9.3 Diagrama de Secuencia: Visualizar pedidos realizados.....	21
10. Contrato de Operaciones Críticas.....	21
10.1 Contrato 1: gestionarCatalogo.....	21
10.2 Contrato 2: finalizarCompra.....	22
11. Diagrama de Modelo de Datos.....	23
12. Diccionario de Datos.....	23
12.1 Tabla: persona.....	23
12.2 Tabla: libros.....	24
12.3 Tabla: venta.....	24
12.4 Tabla: detalleventa.....	25
12.5 Tabla: categorias.....	25
12.6 Tabla: autores.....	26
12.7 Tabla: direccion.....	26
12.8 Tabla: localidad.....	27
12.9 Tabla: provincia.....	27
12.10 Tabla: perfil.....	27
12.11 Tabla: formapago.....	27
12.12 Tabla: estado_usuario.....	28

12.13 Tabla: etiqueta.....	28
12.14 Tabla: consultas.....	28
CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS.....	28
1. Herramientas Utilizadas.....	29

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 2.2.1 Scrum 0.....	8
Fig. 2.2.2 Scrum 1.....	9
Fig. 2.2.3 Scrum 2.....	9
Fig. 2.2.4 Scrum 3.....	10
Fig. 2.6.1 Diagrama de Arquitectura MVC del Sistema Libros M&P.....	16
Fig. 2.7.1 Diagrama de Casos de Usos.....	16
Fig. 2.9.1 Secuencia Gestionar catálogo.....	19
Fig. 2.9.2 Secuencia Finalizar compra.....	20
Fig. 2.9.3 Secuencia Visualizar pedidos realizados.....	21
Fig. 2.11.1 Diagrama de Modelo de datos.....	24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.3.1 Planificación de actividades.....	11
Tabla 2.5.1 Identificación y Clasificación.....	13
Tabla 2.5.2 Estrategias de los riesgos.....	14
Tabla 2.8.1 Conversación Gestionar catálogo.....	17
Tabla 2.8.2 Conversación Gestionar carrito.....	18
Tabla 2.8.3 Conversación Visualizar pedidos.....	19
Tabla 2.12.1 Tabla persona.....	24
Tabla 2.12.2 Tabla libros.....	24
Tabla 2.12.3 Tabla venta.....	25
Tabla 2.12.4 Tabla detalleventa.....	25
Tabla 2.12.5 Tabla categorias.....	25
Tabla 2.12.6 Tabla autores.....	26
Tabla 2.12.7 Tabla direccion.....	26
Tabla 2.12.8 Tabla localidad.....	27
Tabla 2.12.9 Tabla provincia.....	27
Tabla 2.12.10 Tabla perfil.....	27
Tabla 2.12.11 Tabla formapago.....	27
Tabla 2.12.12 Tabla estadousuario.....	28
Tabla 2.12.13 Tabla etiqueta.....	28
Tabla 2.12.14 Tabla consultas.....	28

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema integral de gestión y ventas para la **Librería M&P**, una solución web estratégica diseñada para potenciar la comercialización de libros y profesionalizar la interacción con el cliente final. Bajo los estándares de **Ingeniería de Software II**, este sistema surge para transformar la gestión tradicional en un modelo digital eficiente, eliminando las limitaciones del control manual de stock mediante una arquitectura basada en el **Modelo-Vista-Controlador (MVC)**.

Para garantizar la calidad y fiabilidad del software, se ha seleccionado un **Ciclo de Vida Incremental**. Este enfoque permite abordar el desarrollo a través de entregas funcionales y evolutivas, priorizando módulos críticos como el catálogo dinámico y el motor de ventas en etapas tempranas. De esta manera, se asegura la validación constante de los requisitos y se garantiza una estructura de datos normalizada que responde a las necesidades reales del negocio, ofreciendo una plataforma robusta, escalable y segura.

1. Breve estado del arte

Las plataformas digitales de venta de libros han crecido significativamente, ofreciendo catálogos extensos y herramientas de búsqueda por autor o categoría. Estas aplicaciones permiten a los usuarios gestionar pedidos mediante carritos de compra y sistemas de pago electrónico, como se observa en plataformas como Amazon o Mercado Libre.

Sin embargo, en sistemas de menor escala o desarrollos poco estructurados, pueden presentarse problemas en la gestión de datos, como redundancia e inconsistencias. Esto suele deberse a la falta de normalización y a arquitecturas poco modulares, dificultando el mantenimiento y la escalabilidad.

Frente a esta situación, surge la necesidad de desarrollar un sistema web basado en el patrón MVC y en normas de normalización (3FN), que garantice la integridad, coherencia y eficiencia en la gestión de la información.

2. Objetivos

Los objetivos principales del sistema de gestión de librería son los siguientes:

2.1 Gestionar y mantener actualizado el catálogo de libros: Debemos permitir que el administrador gestione rápidamente toda la información de los productos (títulos, autores, stock y precios) asegurando una oferta precisa y organizada para el usuario.

2.2 Control de Ventas y Pedidos: Mantener un control preciso sobre las transacciones realizadas, utilizando un carrito de compras y un registro digital que permita procesar, visualizar y gestionar los pedidos, para que el cliente reciba la confirmación de su compra correctamente.

3. Fundamentación

El sistema “**Libros M&P**” debe ser la opción elegida porque transforma la gestión tradicional en una ventaja competitiva mediante la **centralización inteligente de la información**. A diferencia de los métodos manuales que generan redundancia e inconsistencias, nuestra plataforma asegura la **integridad referencial** y la fiabilidad técnica a través de una base de datos normalizada.

Elegir este software significa garantizar una experiencia de usuario superior con tiempos de respuesta óptimos y un flujo de venta profesional. No solo digitalizamos un catálogo; entregamos una herramienta estratégica que optimiza la administración interna y facilita el crecimiento del negocio basado en reportes de ventas precisos. “Libros M&P” es fiabilidad, velocidad y visión de futuro para la librería

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA

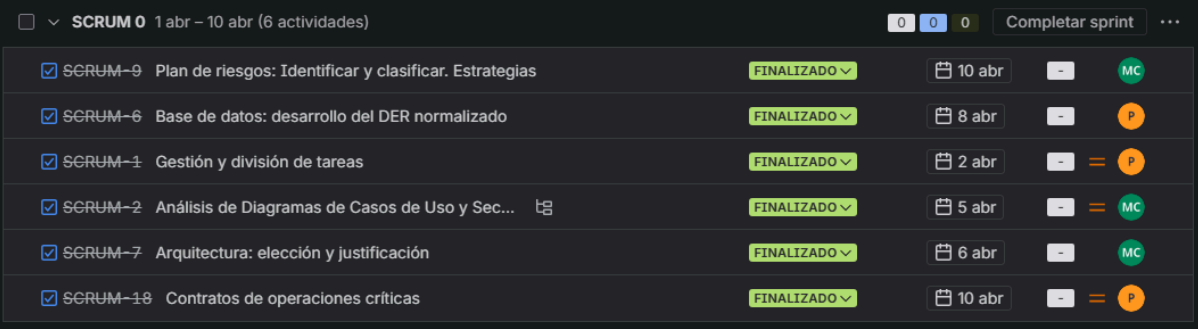
1. Ciclo de vida del Proyecto:

Para el desarrollo de la librería web “Libros M&P”, se ha seleccionado un Modelo de Ciclo de Vida Incremental. Esta metodología permite abordar el sistema a través de entregas parciales y funcionales, facilitando la detección temprana de riesgos y asegurando que los módulos críticos, como el proceso de ventas, sean validados antes de avanzar hacia funcionalidades secundarias.

El proyecto se estructura en tres etapas principales denominadas Sprints, las cuales permiten una evolución constante del software desde su concepción hasta su documentación técnica final.

2. Planificación del Proyecto mediante Sprints (Marco de Trabajo SCRUM)

SCRUM Sprint 0 - Preparación y Diseño (1 abr – 10 abr): Este sprint inicial se enfoca en la base estructural del proyecto. Incluye la definición de la arquitectura MVC utilizando CodeIgniter 4, el refinamiento de los diagramas de casos de uso y secuencia, y el diseño del modelo de datos mediante un DER normalizado (3FN) para asegurar la integridad de la información. Además, se realiza la planificación general y el análisis de riesgos para anticipar posibles contingencias.



SCRUM-9	Plan de riesgos: Identificar y clasificar. Estrategias	FINALIZADO	10 abr	-	MC
SCRUM-6	Base de datos: desarrollo del DER normalizado	FINALIZADO	8 abr	-	P
SCRUM-1	Gestión y división de tareas	FINALIZADO	2 abr	-	P
SCRUM-2	Análisis de Diagramas de Casos de Uso y Sec...	FINALIZADO	5 abr	-	MC
SCRUM-7	Arquitectura: elección y justificación	FINALIZADO	6 abr	-	MC
SCRUM-10	Contratos de operaciones críticas	FINALIZADO	10 abr	-	P

Fig. 2.2.1 Scrum 0

SCRUM Sprint 1 - Base Funcional Inicial (11 abr – 21 abr): Este sprint se centra en la implementación de los componentes básicos del sistema. Se lleva a cabo la creación de la base de datos física a partir del modelo diseñado y se desarrollan las primeras funcionalidades del sistema, incluyendo la carga y visualización de productos, así como el registro e inicio de sesión de usuarios. El objetivo es contar con una base operativa que permita la interacción inicial con el sistema.

SCRUM Sprint 1 19 abr – 21 abr (5 actividades)		0	0	0	Completar sprint	...
☒	SCRUM-10 Base de datos: implementación del DER	FINALIZADO	13 abr	-	^	P
☒	SCRUM-11 Desarrollo de funcionalidad 1: Carga de Productos	FINALIZADO	16 abr	-	^	MC
☒	SCRUM-12 Carga y listado de productos	FINALIZADO	18 abr	-	=	P
☒	SCRUM-13 Base de Datos	FINALIZADO	19 abr	-	^	MC
☒	SCRUM-14 Registro e inicio de sesión	POR HACER	21 abr	-	=	MC
+ Crear						

Fig. 2.2.2 Scrum 1

SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales (22 abr – 20 may):

En este sprint se desarrollan las funcionalidades centrales del sistema de comercio electrónico. Se implementa el carrito de compras, el proceso de compra (checkout) y la gestión de ventas. Estas funcionalidades permiten completar el flujo principal del usuario dentro del sistema, desde la selección de productos hasta la confirmación de la compra.

SCRUM Sprint 2 22 abr – 20 may (3 actividades)		0	0	0	Iniciar sprint	...
☒	SCRUM-3 Desarrollo de funcionalidad 2: Carrito de compras	POR HACER	30 abr	-		P
☒	SCRUM-15 Desarrollo de Proceso de compra	POR HACER	10 may	-	^	MC
☒	SCRUM-16 Desarrollo de Gestión de ventas	POR HACER	20 may	-	=	P

Fig. 2.2.3 Scrum 2

SCRUM Sprint 3 - Pruebas, Validación y Documentación (21 may – 10 jun):

Este sprint final se enfoca en asegurar la calidad del sistema y preparar su entrega. Se realizan pruebas de funcionalidad para verificar el correcto comportamiento del sistema, junto con la validación de la trazabilidad entre requisitos y desarrollo. Además, se elabora el manual de usuario y la documentación técnica de despliegue, garantizando una correcta utilización e implementación del sistema.

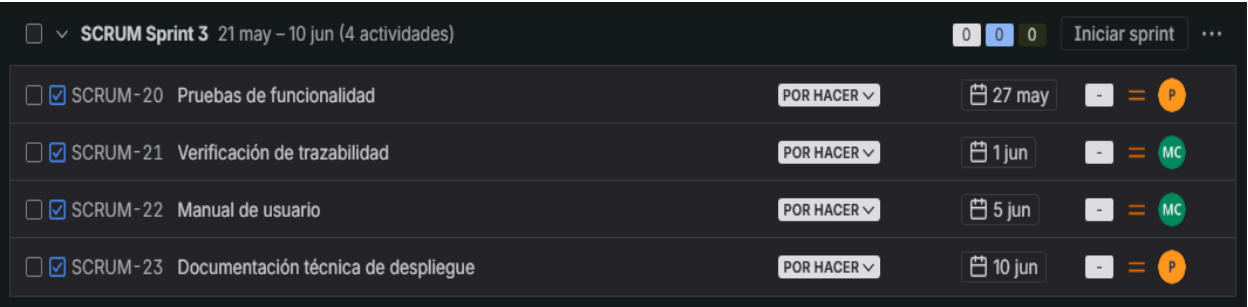


Fig. 2.2.4 Scrum 3

3. Historias de Usuario:

3.1 SCRUM Sprint 1 - Base Funcional Inicial

Título: Registro de Usuario
Descripción: Como usuario, quiero registrarme en el sistema para poder realizar compras.
Criterios de Aceptación: • Debe solicitar nombre, apellido, correo y contraseña. • El correo no debe estar registrado previamente. • La contraseña debe almacenarse de forma segura (hash). • El sistema debe mostrar mensaje de éxito o error.

Tabla 3.1.1 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Registro de Usuario

Título: Inicio de sesión
Descripción: Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder a mi cuenta.
Criterios de Aceptación: • Debe validar correo y contraseña. • Debe permitir acceso solo si los datos son correctos. • Debe mostrar error si las credenciales son inválidas. • Debe mostrar error si hay campos incompletos.

Tabla 3.1.2 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Inicio de sesión

Título: Alta de libros

Descripción: Como administrador, quiero registrar nuevos libros para mantener actualizado el catálogo.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir ingresar título, descripción, precio, stock e imagen.
- Debe permitir seleccionar autor y categoría.
- Debe validar datos obligatorios.
- Debe mostrar confirmación de registro.

Tabla 3.1.3 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Alta de libros

Título: Visualización de Catálogo

Descripción: Como usuario, quiero visualizar el catálogo de libros para conocer los productos disponibles.

Criterios de Aceptación:

- Debe mostrar título, autor, categoría, descripción y precio.
- Debe mostrar stock disponible.
- Debe obtener datos desde la base normalizada.

Tabla 3.1.4 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Visualización de Catálogo

Título: Búsqueda de libros

Descripción: Como usuario, quiero buscar libros por título, autor o categoría para encontrar productos fácilmente.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir filtrar por distintos criterios.
- Debe mostrar resultados coincidentes.
- Debe mostrar una alerta en casos sin resultados.

Tabla 3.1.5 SCRUM Sprint 1- Base Funcional Inicial - Búsqueda de libros

3.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales

Título: Agregar al carrito

Descripción: Como cliente, quiero agregar libros al carrito para seleccionar productos antes de comprar.

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir agregar productos disponibles.
- Debe validar el stock antes de agregar.
- Debe actualizar la cantidad en el carrito.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Agregar al carrito

Título: Persistencia del carrito

Descripción: Como cliente, quiero que mi carrito se mantenga durante la sesión para no perder mi selección.

Criterios de Aceptación:

- El carrito debe guardarse en sesión.
- Debe mantenerse hasta finalizar la compra.
- Debe poder eliminar productos.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Persistencia del carrito

Título: Finalizar compra (Checkout)

Descripción: Como cliente, quiero confirmar mi compra ingresando datos de envío y pago para recibir mis productos.

Criterios de Aceptación:

- Debe solicitar dirección, localidad y provincia.
- Debe validar datos obligatorios.
- Debe permitir seleccionar la forma de pago.
- Debe mostrar resumen antes de confirmar.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Finalizar compra (Checkout)

Título: Registro de venta

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema registre la venta y su detalle para mantener la trazabilidad de las compras.

Criterios de Aceptación:

- Debe crear registro en tabla venta.
- Debe crear detalle de cada producto.
- Debe guardar precio unitario.
- Debe asociar venta al cliente.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Registro de venta

Título: Actualización de stock

Descripción: Como administrador, quiero que el sistema descuente el stock al confirmar una compra para mantener la consistencia del inventario.

Criterios de Aceptación:

- Debe reducir stock automáticamente.
- No debe permitir stock negativo.
- Debe validar la disponibilidad antes de confirmar.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Actualización de stock

Título: Visualización de pedidos

Descripción: Como administrador, quiero ver los pedidos realizados para gestionar envíos.

Criterios de Aceptación:

- Debe mostrar lista cronológica.
- Debe permitir ver detalles del pedido.
- Debe mostrar datos del cliente y dirección.
- Debe informar si no hay pedidos.

Tabla 3.2.2 SCRUM Sprint 2 - Desarrollo de Funcionalidades Principales - Visualización de pedidos

4. Cronograma del Proyecto:

Nombre de Tarea	Duración	Comienzo	Fin	Responsable
SPRINT 0	10 días	01/04/2026	10/04/2026	
Gestión y división de tareas	2 días	01/04/2026	02/04/2026	Bys, Paz
Análisis de Diagramas de Casos de Uso y Secuencia	2 días	03/04/2026	05/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Arquitectura: elección y justificación	1 día	06/04/2026	06/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Base de datos:	2 días	07/04/2026	08/04/2026	Bys, Paz

desarrollo del DER normalizado				Cardozo, Micaela
Plan de riesgos: Identificar y clasificar. Estrategias	1 día	09/04/2026	10/04/2026	Cardozo, Micaela
Contratos de operaciones críticas	1 día	09/04/2026	10/04/2026	Bys, Paz
SPRINT 1	11 días	11/04/2026	21/04/2026	
Base de datos: implementación del DER	3 días	11/04/2026	13/04/2026	Bys, Paz
Desarrollo de funcionalidad 1: Carga de Productos	3 días	14/04/2026	16/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Carga y listado de productos	2 días	17/04/2026	18/04/2026	Bys, Paz
Registro e inicio de sesión	3 días	19/04/2026	21/04/2026	Cardozo, Micaela
SPRINT 2	29 días	22/04/2026	20/05/2026	
Desarrollo de funcionalidad 2: Carrito de compras	9 días	22/04/2026	30/04/2026	Bys, Paz Cardozo, Micaela
Desarrollo de Proceso de compra	10 días	01/05/2026	10/05/2026	Cardozo, Micaela

Desarrollo de Gestión de ventas	10 días	11/05/2026	20/05/2026	Bys, Paz
SPRINT 3	21 días	21/05/2026	10/06/2026	
Pruebas de funcionalidad	7 días	21/05/2026	27/05/2026	Bys, Paz
Verificación de trazabilidad	5 días	28/05/2026	01/06/20226	Cardozo, Micaela
Manual de usuario	4 días	02/06/2026	05/06/2026	Cardozo, Micaela
Documentación técnica de despliegue	5 días	06/06/2026	10/06/2026	Bys, Paz

Tabla 2.4.1 Planificación de actividades

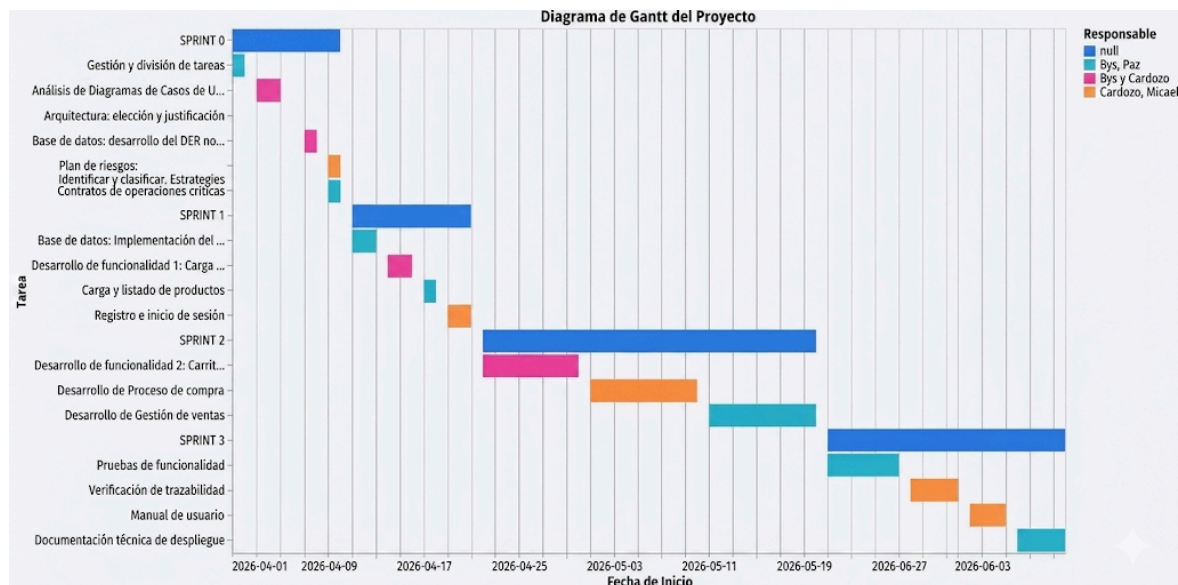


Fig 2.4.1 Diagrama de Gantt

5. Funcionalidades de Alcance:

5.1. Gestión Dinámica del Catálogo de Libros: Esta funcionalidad representa la visualización y búsqueda de productos, conectando las entidades maestras de la base de datos.

- **Visualización Detallada:** Muestra el título, autor, editorial, categoría y descripción de cada libro recuperando datos de tablas normalizadas.
- **Motor de Búsqueda:** Permite filtrar libros por nombre, autor o etiqueta de manera eficiente.
- **Gestión de Stock:** Visualización en tiempo real de la disponibilidad de cada ejemplar antes de la compra.

5.2. Gestión de Ventas y Carrito de Compras: Es el núcleo transaccional del sistema web, asegurando la persistencia de la operación comercial.

- **Persistencia del Carrito:** Manejo de la selección de libros mediante sesiones de usuario hasta la confirmación del pedido.
- **Proceso de Checkout:** Captura de datos de facturación y dirección de envío vinculados a la localidad y provincia del cliente.
- **Registro Histórico:** Generación de la cabecera de Venta y el DetalleVenta, guardando el precio unitario del momento para mantener la trazabilidad financiera.

6. Riesgos del proyecto:

6.1 Identificación y Clasificación:

Riesgos	Descripción	Clasificación
Requisitos mal definidos	Que el cliente no explique claramente las funcionalidades necesarias para el carrito o ventas.	Proyecto / Requerimientos
Retraso por falta de tiempo	El equipo no logra avanzar según el cronograma de los Sprints en Jira.	Proyecto / Estimación
Fallas en la integridad de datos	Error en la normalización que cause pérdida de datos históricos de ventas al modificar libros.	Producto / Tecnológico

Incompatibilidad del servidor	El entorno de producción (Hosting) no soporta PHP 8 o CodeIgniter 4.	Negocio / Herramientas
Pérdida de stock o inventario	Fallo en el guardado o actualización de la cantidad de libros disponibles en la base de datos.	Producto / Tecnológico
Cambios frecuentes en requisitos	El cliente solicita nuevas formas de pago o envío a mitad del desarrollo.	Proyecto / Requerimientos
Vulnerabilidades de seguridad	Acceso no autorizado a datos de clientes o inyección de código malicioso.	Producto / Seguridad
Desacuerdos en el equipo	Diferencias entre los desarrolladores sobre el diseño de la arquitectura MVC o reparto de tareas.	Proyecto / Personal
Insuficiencia en las pruebas	Debido a la falta de tiempo, no se detectan errores críticos antes del despliegue.	Producto / Tecnología

Tabla 2.6.1 Identificación y Clasificación

6.2 Estrategias:

Riesgos	Estrategia
Requisitos mal definidos	Realizar reuniones semanales, usar prototipos y validar la ERS formalmente antes de codificar.
Retraso por falta de tiempo	Definir tareas alcanzables en Jira, aplicar metodología incremental y realizar seguimientos diarios.
Fallas en la integridad de datos	Aplicar estrictamente la 3FN (Tercera Forma Normal) y realizar auditorías de datos.
Incompatibilidad del servidor	Verificar los requerimientos técnicos del hosting antes del desarrollo y realizar pruebas en local.
Pérdida de stock o inventario	Implementar transacciones seguras en la base de datos y validaciones de stock al agregar al carrito.

Cambios frecuentes en requisitos	Establecer un control de cambios formal y educar al cliente sobre el impacto en el cronograma.
Vulnerabilidades de seguridad	Usar algoritmos de hash seguros (Bcrypt) y validar todas las entradas de formularios.
Desacuerdos en el equipo	Fomentar una comunicación abierta y definir claramente los roles (Cardozo/Bys) desde el inicio.
Insuficiencia en las pruebas	Diseñar un plan de pruebas unitarias y funcionales desde el inicio del desarrollo.

Tabla 2.6.2 Estrategias de los riesgos.

7. Evaluación de Arquitecturas:

En el diseño de software para entornos web, existen diversas formas de organizar los componentes. Para este proyecto, hemos evaluado las dos arquitecturas más relevantes antes de realizar la selección final.

7.1 Arquitecturas Evaluadas

- **Arquitectura Monolítica:**
 - **Descripción:** Todos los componentes del sistema (interfaz, lógica de negocio y acceso a datos) están estrechamente acoplados en una sola unidad de ejecución.
 - **Desventajas:** A medida que el sistema crece (por ejemplo, al añadir el módulo de envíos o reportes complejos), el mantenimiento se vuelve difícil y cualquier pequeño cambio puede afectar a todo el sistema.
- **Arquitectura basada en el Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC):**
 - **Descripción:** Esta arquitectura divide el sistema en tres componentes independientes que se encargan de la visualización, el procesamiento y la gestión de datos respectivamente.
 - **Ventajas:** Permite una separación clara de responsabilidades, facilitando que el equipo trabaje en la interfaz (Vista) sin alterar la estructura lógica de los libros y ventas (Modelo).

7.2 Selección y Justificación

Se ha seleccionado la **Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)**, implementada a través del framework **CodeIgniter 4**. Esta decisión se fundamenta en los siguientes puntos técnicos:

- **Independencia y Normalización:** El componente "Modelo" permite aplicar el refinamiento y la normalización (**3FN**) de forma aislada, asegurando que la integridad de las ventas y el catálogo no dependa de la capa de presentación.
- **Escalabilidad Modular:** Facilita la evolución previsible del sistema, permitiendo añadir módulos futuros como el sistema de envíos o comentarios con un impacto mínimo en el núcleo de la aplicación.
- **Mantenibilidad:** Al separar la lógica del backend de la interfaz con **Bootstrap**, se reduce la complejidad de las actualizaciones y se mejora la fiabilidad del software.
- **Seguridad y Rendimiento:** Permite centralizar las validaciones de datos en los controladores, protegiendo al sistema contra anomalías y asegurando tiempos de carga eficientes para el usuario web.

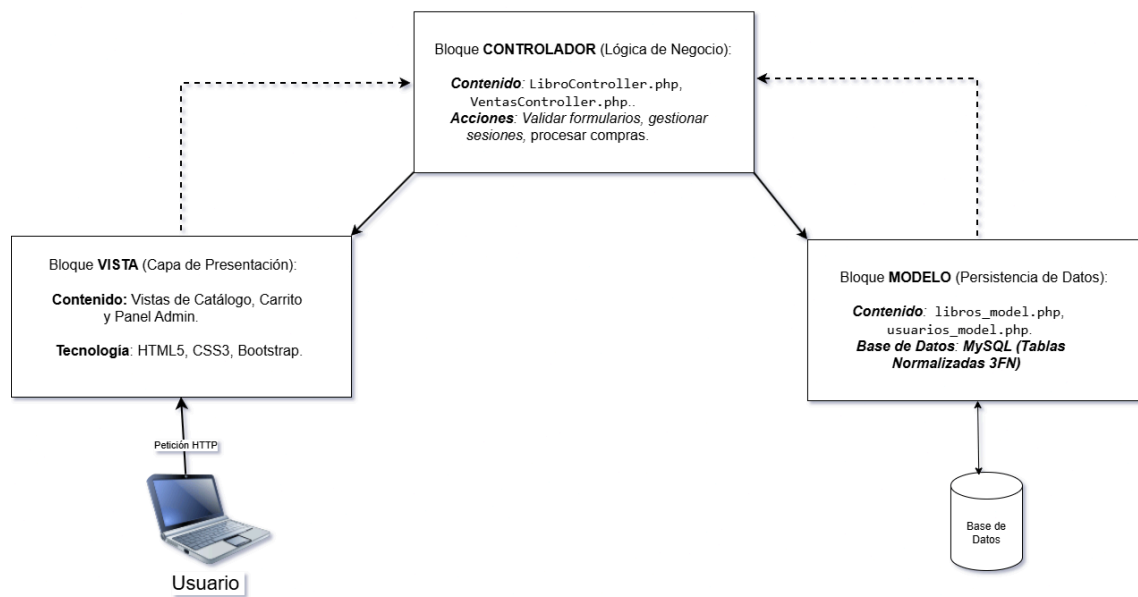


Fig. 2.7.1 Diagrama de Arquitectura MVC del Sistema Libros M&P.

8. Diagrama de Casos de Usos

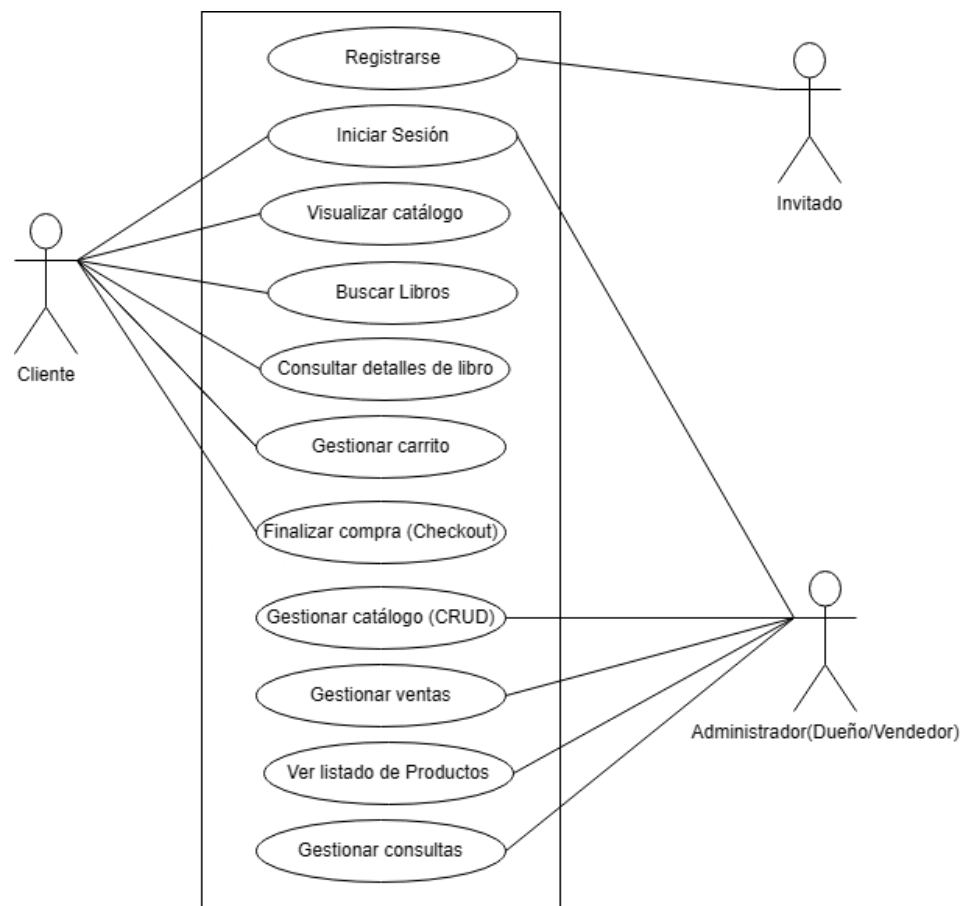


Fig. 2.8.1 Diagrama de Casos de Usos

9. Conversaciones

9.1 Caso de uso: Dar de alta un libro.

Actor: Administrador

Descripción: El administrador registra un nuevo libro en el sistema completando el formulario de registro.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona el botón "Agregar libro"	1.1 S: busca la lista de Categorías (findAll) 1.2 S: busca la lista de Autores (findAll)	
2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra formulario de registro (con listas cargadas)	
3. A: completa los datos del libro	3.1 A: ingresa título, descripción, precio, stock e imagen 3.2 A: selecciona autor y categoría de la lista	
4. A: presiona botón "Agregar"	4.1 S: registrar_libro(\$data) (Validación interna)	4.1.1 Datos inválidos 4.1.2 S: muestra error 4.1.3 Vuelve al paso 3
5. S: registra el nuevo libro	5.1 S: insert(\$data) en clase Libros	
6. S: informa éxito	6.1 S: muestra mensaje "¡El libro se registró correctamente!"	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.9.1 Conversación Dar de alta un libro.

9.2 Caso de uso: Editar libro.

Actor: Administrador

Descripción: El administrador modifica el precio y la etiqueta de un libro existente a través del panel de gestión.

Acción	Curso Normal	Curso Alternativo
1. A: presiona botón "Editar" en el listado	1.1 S: busca la lista de Categorías (findAll) 1.2 S: busca la lista de Etiquetas (findAll) 1.3 S: busca la lista de Autores (findAll) 1.4 S: busca datos del libro	
2. S: prepara la interfaz	2.1 S: muestra formulario de edición (con datos precargados)	
3. A: modifica datos del libro	3.1 A: modifica el precio del libro 3.2 A: selecciona una opción en el desplegable Etiqueta	
4. A: presiona botón "Modificar"	4.1 S: actualizar_libro() (Verifica validaciones)	4.1.1 Precio inválido 4.1.2 S: muestra mensaje de error 4.1.3 Vuelve al paso 3
5. S: impacta los cambios	5.1 S: update(\$id, \$data) en clase Libros	
6. S: informa éxito	6.1 S: muestra mensaje "¡El libro se modificó correctamente!"	
7. Fin de caso de uso		

Tabla 2.9.2 Conversación Editar libro.

9.3 Caso de uso: Finalizar compra

Actor: Cliente

Descripción:

Tabla 2.9.3 Conversación Finalizar compra.

10. Diagrama de Secuencia

10.1 Diagrama de Secuencia: Dar de alta un libro.

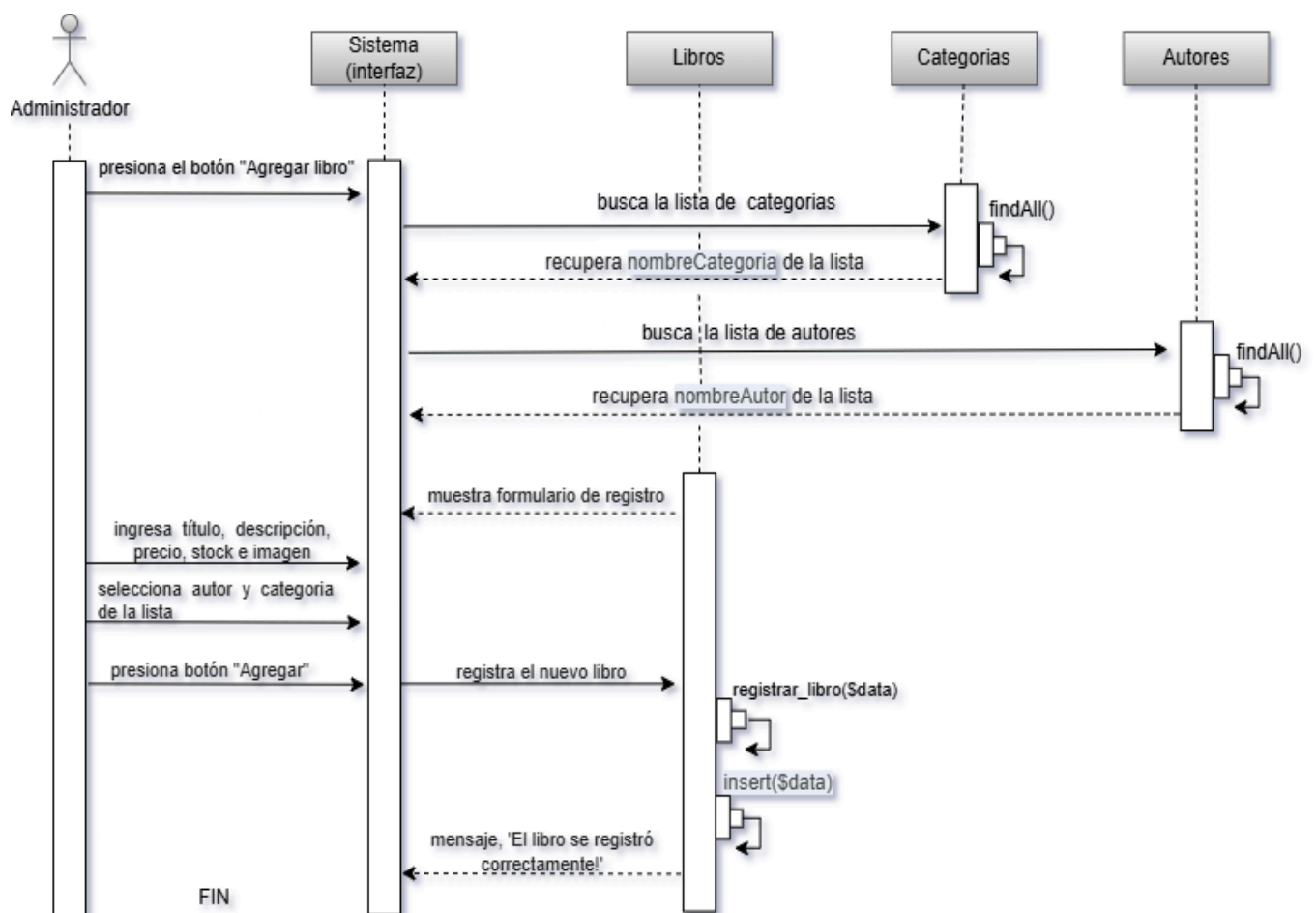


Fig. 2.10.1 Secuencia Dar de alta un libro.

10.2 Diagrama de Secuencia: Editar un libro

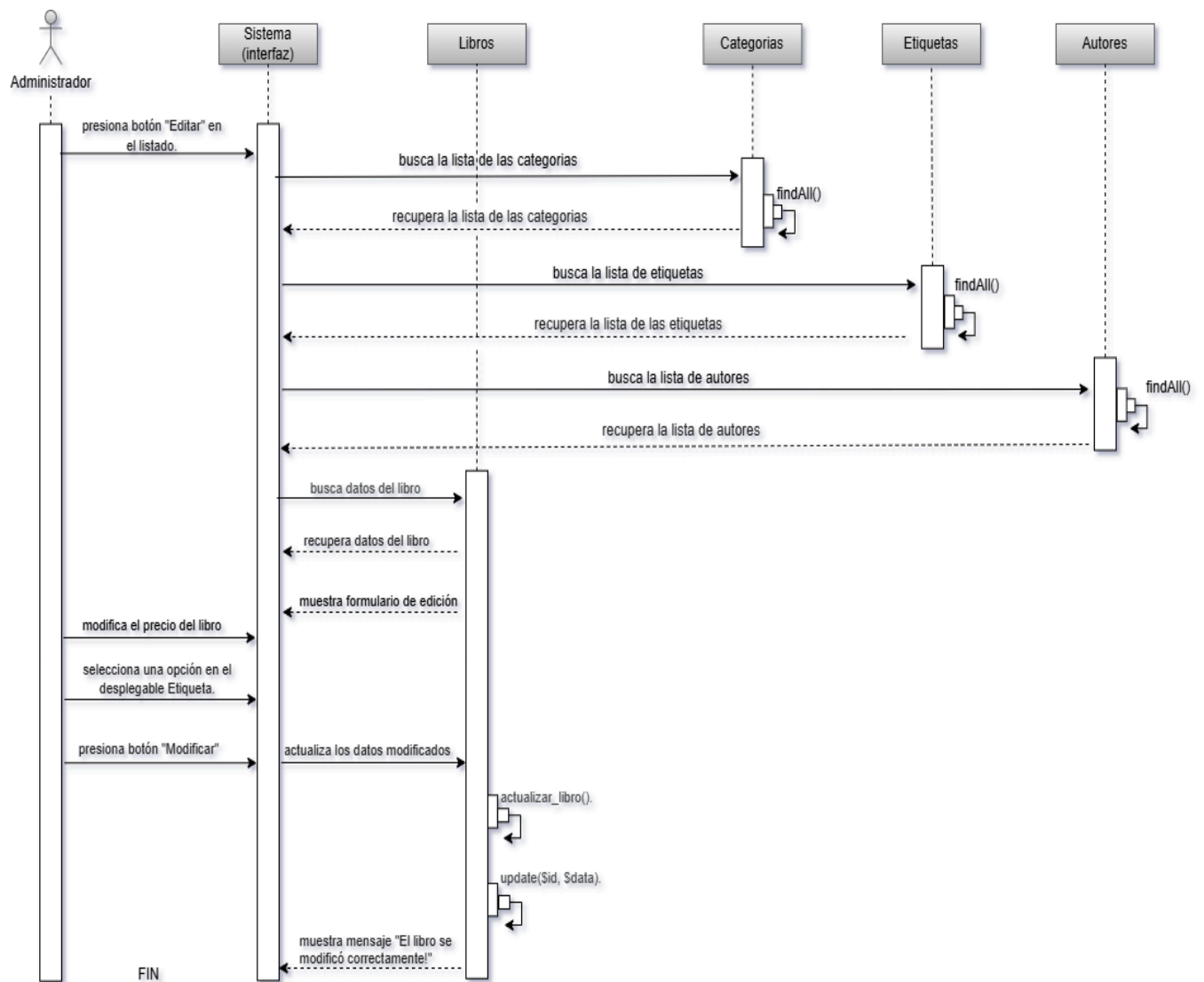


Fig. 2.10.2 Secuencia editar un libro.

10.3 Diagrama de Secuencia: Registrar una compra

Fig. 2.10.3 Secuencia Finalizar compra

11. Contrato de Operaciones Críticas

11.1 Contrato 1: gestionarCatalogo

Nombre: gestionarCatalogo(datosLibro, operación)

Responsabilidades: Permitir al administrador realizar el alta, baja o modificación de libros en el catálogo, asegurando la actualización y consistencia de la información en la base de datos.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Gestionar catálogo (CRUD)

Excepciones:

- Si los datos del libro están incompletos → mostrar mensaje de error
- Si el formato del precio es inválido → rechazar operación
- Si el libro no existe (en modificación o eliminación) → cancelar operación
- Si ocurre un error en la base de datos → informar fallo

Precondiciones:

- El administrador está autenticado
- El sistema tiene acceso a la base de datos
- Para modificar/eliminar: el libro existe

Postcondiciones:

- Se crea una instancia de Libro (en caso de alta) (creación de instancia)
- Se actualizan los datos del libro (en caso de modificación) (modificación de estado)
- Se actualiza el estado del libro dejándolo inactivo (en caso de baja) (modificación de estado)
- El catálogo queda actualizado (modificación de estado)

11.2 Contrato 2: finalizarCompra

Nombre: finalizarCompra(datosEnvio, carrito)

Responsabilidades: Permitir al cliente confirmar la compra de los productos seleccionados, registrando la venta, actualizando el stock y generando el comprobante correspondiente.

Tipo: Sistema

Referencias cruzadas: Caso de uso: Finalizar compra (Checkout)

Excepciones:

- Si el stock es insuficiente para algún producto → informar error y cancelar operación
- Si los datos de envío están incompletos → solicitar corrección
- Si ocurre un error en el registro de la venta → informar fallo

Precondiciones:

- El cliente está autenticado
- El carrito contiene al menos un producto
- Los productos existen en el sistema

Postcondiciones:

- Se crea una instancia de Venta (creación de instancia)
- Se crean instancias de DetalleVenta (creación de instancia)
- Se asocia la venta al Cliente (asociación formada)
- Se descuenta el stock de los productos (modificación de estado)
- Se registra el precio unitario al momento de la compra (persistencia de datos)
- Se genera comprobante de compra (modificación de estado)

12. Diagrama de Modelo de Datos

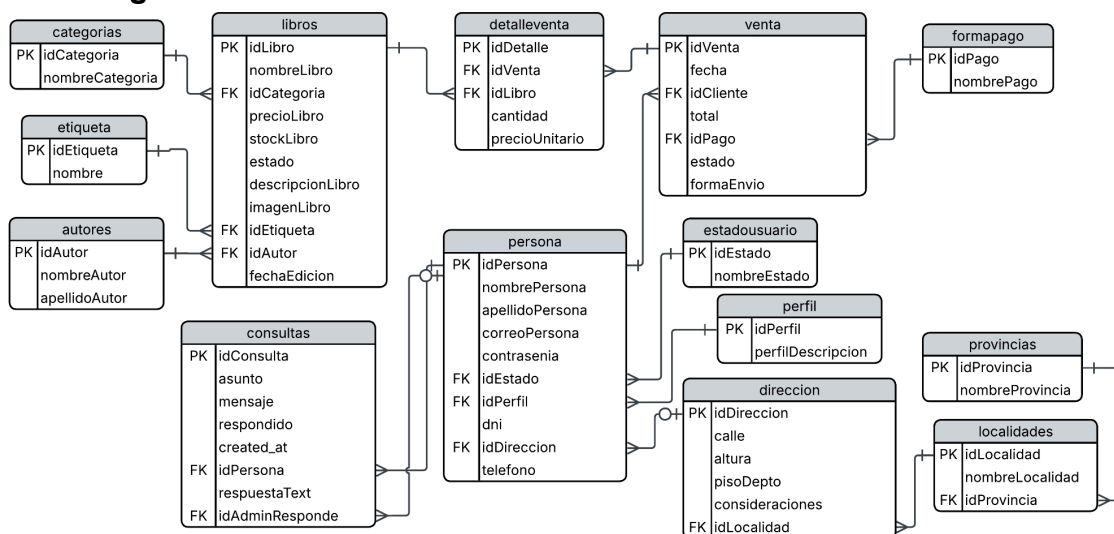


Fig. 2.12.1 Diagrama de Modelo de datos

13. Diccionario de Datos

13.1 Tabla: persona

Esta tabla centraliza la información de todos los individuos registrados en el sistema (clientes, personal, etc.).

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPersona (PK)	int	11	Identificación única de la persona (PK).
nombrePersona	varchar	100	Nombre(s) de la persona.
apellidoPersona	varchar	100	Apellido(s) de la persona.
correoPersona	varchar	100	Dirección de correo electrónico.
contrasenia	varchar	500	Hash de la contraseña de acceso.
idEstado	int	11	Estado actual (activo/inactivo) (FK).
idPerfil	int	11	Rol o perfil asignado (FK).
dni	int	11	Documento Nacional de Identidad.
idDireccion	int	11	Referencia a la ubicación física (FK).
telefono	varchar	50	Número de teléfono de la persona.

Tabla 2.13.1 Tabla persona

13.2 Tabla: libros

Almacena el catálogo de libros disponibles en la librería.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idLibro	int	11	Identificador único del libro (PK).
nombreLibro	varchar	100	Título de la obra.
idCategoria	int	11	Categoría literaria (FK).
precioLibro	decimal	10,0	Precio de venta al público.

stockLibro	int	11	Cantidad de unidades disponibles.
estado	int	11	Disponibilidad (habilitado/deshabilitado).
descripcionLibro	varchar	1000	Resumen o sinopsis del libro.
imagenLibro	varchar	100	Ruta o nombre del archivo de la portada.
idEtiqueta	int	11	Etiqueta temática (FK).
idAutor	int	11	Identificador del autor (FK).
fechaEdicion	year	4	Fecha de edición.

Tabla 2.13.2 Tabla libros

13.3 Tabla: venta

Registra las cabeceras de las transacciones comerciales realizadas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idVenta (PK)	int	11	Número de comprobante de venta (PK).
fecha	date	-	Fecha en que se realizó la operación.
idCliente	int	11	Persona que realiza la compra (FK).
total	decimal	10,0	Monto total de la venta.
idPago	int	11	Método de pago utilizado (FK).
estado	varchar	30	Estado del pedido (ej. Pagado, Pendiente).
formaEnvio	int	11	Forma de envío (ej. Retiro en sucursal, Envío a domicilio)

Tabla 2.13.3 Tabla venta

13.4 Tabla: detalleventa

Contiene el desglose de los libros incluidos en cada venta.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idDetalle (PK)	int	11	ID único del renglón.
idVenta (FK)	int	11	Venta a la que pertenece.
idLibro (FK)	int	11	Producto vendido.
cantidad	int	11	Unidades del mismo título.
precioUnitario	decimal	10,0	Precio capturado al momento de la venta.

Tabla 2.13.4 Tabla detalleventa

13.5 Tabla: categorias

Clasificación de los libros.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idCategoria (PK)	int	11	ID de la categoría.
nombreCategoria	varchar	100	Nombre (ej. Novela, Ciencia Ficción).

Tabla 2.13.5 Tabla categorias

13.6 Tabla: autores

Registro de escritores.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idAutor (PK)	int	11	ID del autor.
nombreAutor	varchar	200	Nombre/s del autor.
apellidoAutor	varchar	50	Apellido del autor.

Tabla 2.13.6 Tabla autores

13.7 Tabla: direccion

Datos de localización de los usuarios.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idDireccion (PK)	int	11	ID de dirección.
calle	varchar	100	Nombre de la calle.
altura	int	11	Numeración de la vivienda.
pisoDepto	varchar	11	Indicaciones: nro piso, nro departamento
consideraciones	varchar	500	Especificaciones de la vivienda (si lo requiere)
idLocalidad (FK)	int	11	Relación con la ciudad.

Tabla 2.13.7 Tabla direccion

13.8 Tabla: localidad

Ciudades registradas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idLocalidad (PK)	int	11	ID de la localidad.
nombreLocalidad	varchar	200	Nombre de la ciudad.
idProvincia (FK)	int	11	Relación con la provincia.

Tabla 2.13.8 Tabla localidad

13.9 Tabla: provincia

Divisiones territoriales.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idProvincia (PK)	int	11	ID de la provincia.
nombreProvincia	varchar	200	Nombre (ej. Corrientes, Chaco).

Tabla 2.13.9 Tabla provincia

13.10 Tabla: perfil

Roles del sistema.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPerfil (PK)	int	11	ID del rol.
perfilDescripcion	varchar	50	Descripción (Admin, Cliente).

Tabla 2.13.10 Tabla perfil

13.11 Tabla: formapago

Medios de pago aceptados.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idPago (PK)	int	11	ID de forma de pago.
nombrePago	varchar	50	Ej. Efectivo, Tarjeta, Transferencia.

Tabla 2.13.11 Tabla formapago

13.12 Tabla: estadousuario

Estados lógicos de las cuentas.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idEstado (PK)	int	11	ID del estado.
nombreEstado	varchar	50	Ej. Activo, Inactivo.

Tabla 2.13.12 Tabla estadousuario

13.13 Tabla: etiqueta

Metadatos adicionales para búsqueda de libros.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idEtiqueta (PK)	int	11	ID de la etiqueta.
nombre	varchar	50	Ej. Ninguno, Destacado, Novedades.

Tabla 2.13.13 Tabla etiqueta

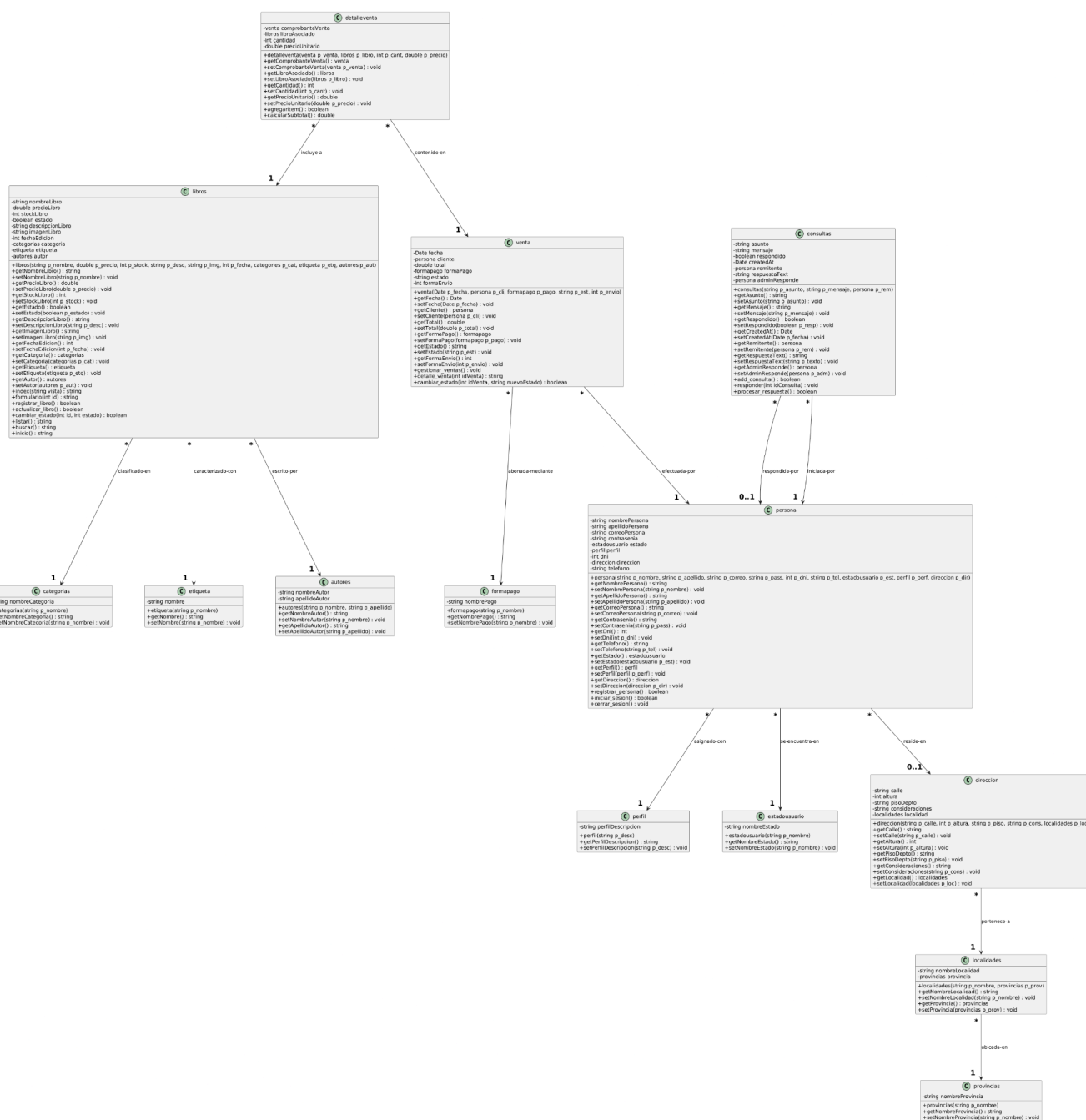
13.14 Tabla: consultas

Esta tabla contiene información de las consultas sobre productos, compras, etc.

Campo	Tipo	Longitud	Descripción
idConsulta (PK)	int	11	Identificación única de la consulta(PK).
asunto	varchar	100	Asunto del mensaje.
mensaje	text	-	Descripción de la consulta.
respondido	tinyint	4	Estado actual (respondido o no).
created_at	timestamp	-	Fecha en la que registra la consulta.
idPersona	int	11	Persona que hace la consulta (FK).
respuestaText	text	-	Respuesta a la consulta.
idAdminResponde	int	11	Administrador que respondió la consulta (FK).

Tabla 2.13.14 Tabla consultas

14. Diagrama de clases



CAPÍTULO 3: HERRAMIENTAS

1. Herramientas Utilizadas

Para el desarrollo del sistema web de la librería “M&P” se utilizaron diversas herramientas que permiten cubrir las distintas etapas del ciclo de vida del software, desde el diseño hasta la implementación y pruebas. A continuación, se detallarán las mismas:

CodeIgniter 4 es el framework de desarrollo web utilizado para la estructura principal del sistema. Permite trabajar bajo el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador), facilitando la organización del código, la separación de lógicas y el mantenimiento a largo plazo de la plataforma de la librería.

Visual Studio Code fue empleado como el entorno de desarrollo (IDE) principal. Proporcionó las herramientas necesarias para la escritura de código, depuración y gestión de extensiones, optimizando el flujo de trabajo durante todas las etapas de programación del proyecto.

XAMPP se implementó para la ejecución local del sistema. Esta herramienta integró el servidor web Apache, el intérprete de PHP y el gestor de base de datos, permitiendo un entorno de pruebas controlado y estable antes del despliegue.

MySQL se utilizó para la gestión de datos del sistema. En este motor se diseñó e implementó una base de datos normalizada, garantizando la integridad, seguridad y eficiencia en el manejo de la información de productos, ventas y usuarios.

Bootstrap, HTML, CSS y JavaScript conformaron el stack tecnológico para el desarrollo de la interfaz de usuario. Estas herramientas permitieron construir una tienda online con diseño responsivo, modular y adaptable, asegurando una experiencia de usuario fluida en diversos dispositivos.

Git y GitHub fueron las herramientas clave para el control de versiones y la colaboración. Permitieron realizar el seguimiento detallado de los cambios en el código fuente y el almacenamiento seguro del repositorio remoto, facilitando la integración de nuevas funcionalidades.

Draw.io fue la herramienta de diagramación seleccionada para el modelado y la documentación técnica. Se utilizó para la elaboración de los diagramas de arquitectura y de entidad-relación, modelando la interacción lógica de los componentes del sistema.

Jira se utilizó como la plataforma de gestión de proyectos para el seguimiento de tareas y la organización del flujo de trabajo. Permitió la creación de incidentes, la asignación de responsabilidades y la monitorización del progreso de cada una de las funcionalidades del sistema en tiempo real.

Google Docs se utilizó para la gestión administrativa y la redacción de la documentación técnica y manuales de usuario del proyecto de manera colaborativa.